RESUME

cancers

MDPI

Article

Exploring Core Genes by Comparative Transcriptomics Analysis for Early Diagnosis, Prognosis, and Therapies of Colorectal Cancer

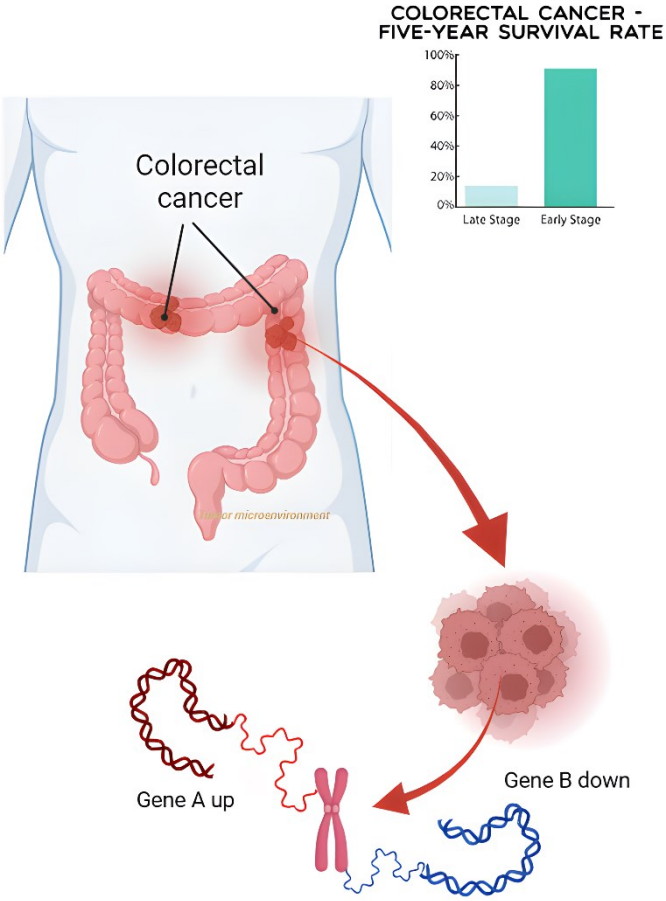
Md. Ariful Islam [1], Md. Bayazid Hossen [1], Md. Abu Horaira [1,2], Md. Alim Hossen [1], Md. Kaderi Kibria [1], Md. Selim Reza [1], Khanis Farhana Tuly [1], Md. Omar Faruqe [3], Firoz Kabir [4], Rashidul Alam Mahumud [5,*] and Md. Nurul Haque Mollah [1,*]

❖ PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kanker merupakan penyakit kompleks yang disebabkan oleh berbagai perubahan genetik dan epigenetik yang memicu pembelahan sel abnormal. Kanker kolorektal (CRC) adalah kanker dengan tingkat keganasan ketiga dan penyebab kematian akibat kanker kedua di dunia, dengan insidensi dan mortalitas yang diprediksi terus meningkat. Tingginya angka kematian CRC berkaitan dengan keterbatasan biomarker diagnostik serta pemahaman mekanisme molekuler penyakit. Deteksi dini CRC terbukti secara signifikan meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan biaya serta kompleksitas terapi, namun faktor risiko non-kausal seperti gaya hidup tidak dapat digunakan sebagai alat deteksi dini.

Pada tingkat molekuler, gen yang terekspresi berbeda (differentially expressed genes/DEGs) antara jaringan kanker dan normal berperan penting dalam karsinogenesis CRC, baik sebagai onkogen maupun gen supresor tumor. Berbagai studi transkriptomik telah mengidentifikasi DEGs terkait perkembangan CRC, namun sebagian besar belum berfokus secara spesifik pada aplikasi diagnosis dini, prognosis, dan terapi yang efisien.



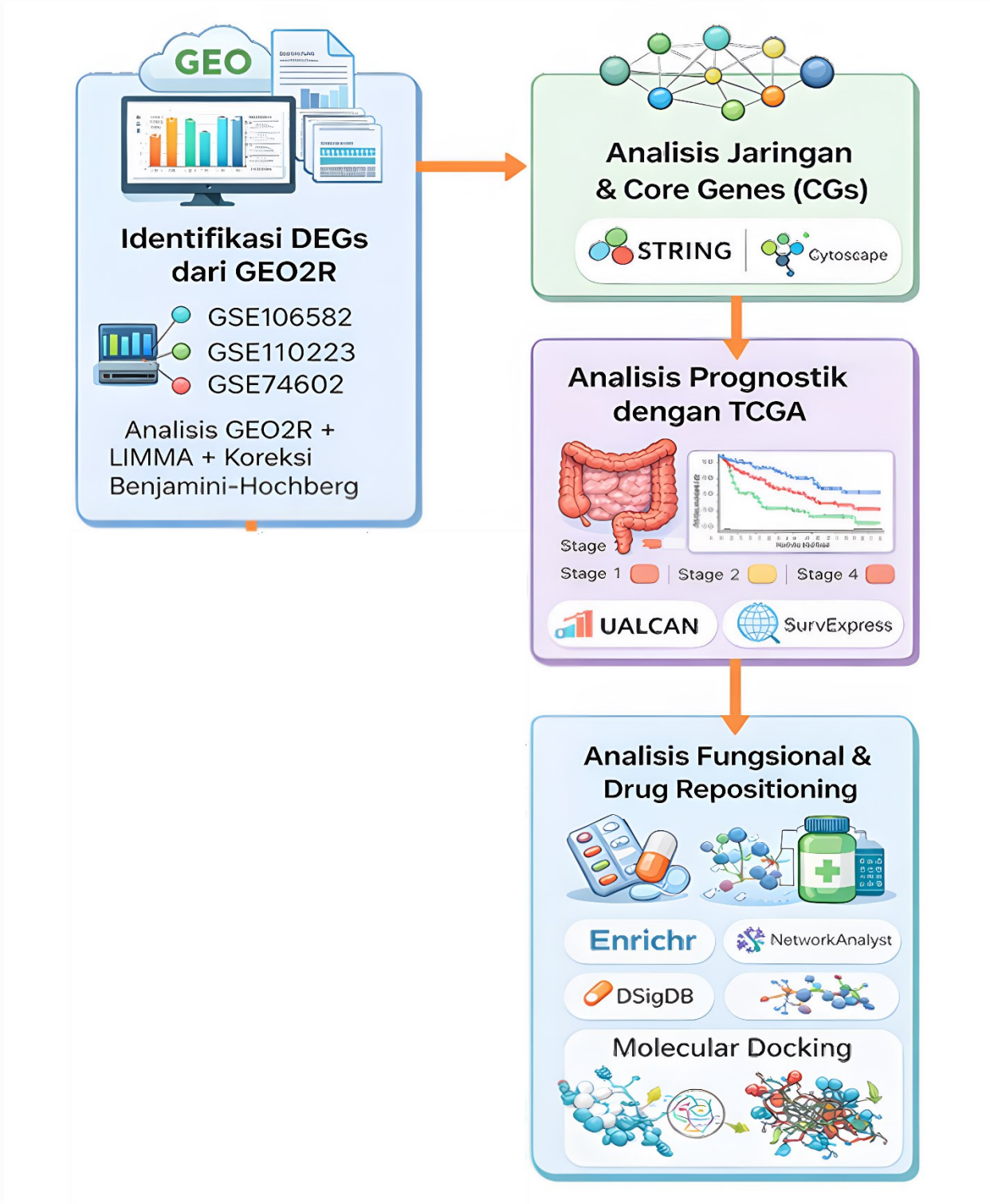
Regulation of gene as a biomarker

Tujuan

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sejumlah kecil core DEGs penyebab/stimulator CRC yang relevan secara biologis dan aplikatif, untuk mendukung pengembangan strategi diagnosis dini, prognosis, dan terapi CRC yang lebih efektif.

METODE

Penelitian ini menganalisis tiga dataset mikroarray CRC dari GEO untuk mengidentifikasi gen terekspresi berbeda (DEGs) antara jaringan kanker dan normal menggunakan GEO2R berbasis LIMMA dengan koreksi Benjamini–Hochberg. Core genes (CGs) ditentukan melalui analisis jaringan PPI menggunakan STRING dan Cytoscape. Asosiasi CGs dengan stadium CRC dan prognosis dianalisis menggunakan TCGA melalui UALCAN dan SurvExpress. Analisis fungsional, regulatori, serta drug repositioning dilakukan menggunakan Enrichr, NetworkAnalyst, DSigDB, dan molecular docking.



HASIL

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi biomarker genomik inti dan kandidat terapi pada kanker kolorektal (CRC) menggunakan tiga dataset GEO (GSE106582, GSE110223, GSE74602). Sebanyak 252 gen berbeda terekspresi (cDEGs) diidentifikasi dan dipersempit menjadi 10 core genes (AURKA, TOP2A, CDK1, PTTG1, CDKN3, CDC20, MAD2L1, CKS2, MELK, dan TPX2) untuk mendukung diagnosis dini, prognosis, dan terapi CRC. Analisis TCGA menunjukkan CGs memiliki performa prognostik yang kuat sejak stadium awal dan berperan luas pada berbagai kanker. Analisis fungsional GO dan KEGG mengungkap keterlibatan utama CGs pada siklus sel, spindle mitotik, dan instabilitas kromosom. Regulasi gen melibatkan empat faktor transkripsi (NFIC, FOXC1, YY1, GATA2) serta enam miRNA utama, yaitu hsa-miR-16-5p, hsa-miR-34a-5p, hsa-miR-92a-3p, hsa-miR-124-3p, hsa-miR-155-5p, dan hsa-miR-21-5p. Analisis drug repositioning mengidentifikasi tujuh kandidat obat potensial, yaitu Manzamine A, Cardidigin, Staurosporine, Benzo[a]pyrene, Sitosterol, Nocardiopsis sp., dan Riccardin D, dengan empat kompleks menunjukkan stabilitas ikatan tinggi berdasarkan simulasi dinamika molekuler.

KESIMPULAN

Studi ini berhasil mengidentifikasi 10 core genes kunci yang berperan penting dalam perkembangan kanker kolorektal dan memiliki potensi kuat sebagai biomarker diagnosis dini, prediktor prognosis, serta target terapi. Core genes tersebut terutama terlibat dalam regulasi siklus sel dan instabilitas kromosom, dengan pengaruh signifikan dari faktor transkripsi dan miRNA regulator. Selain itu, pendekatan drug repositioning berbasis molecular docking dan simulasi dinamika molekuler mengusulkan beberapa kandidat obat yang menjanjikan dan stabil secara ikatan, sehingga temuan ini memberikan landasan komputasional yang kuat untuk pengembangan strategi terapi CRC yang lebih efektif dan efisien.

Referensi

Islam, M. A., Hossen, M. B., Horaira, M. A., Hossen, M. A., Kibria, M. K., Reza, M. S., Tuly, K. F., Faruqe, M. O., Kabir, F., Mahumud, R. A., & Mollah, M. N. H. (2023). Exploring Core Genes by Comparative Transcriptomics Analysis for Early Diagnosis, Prognosis, and Therapies of Colorectal Cancer. Cancers, 15(5), 1369. https://doi.org/10.3390/cancers15051369